TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	16/12/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	4°	**HORA**	13:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

NORMAS DEL EXAMEN

- El objetivo del examen es evaluar vuestros conocimentos, por lo tanto debéis explicar convenientemente vuestras soluciones, no seáis escuetos ni dejéis nada a la interpretación.
- No se permiten calculadoras que permitan visualizar gráficos de curvas y/o superficies. Las calculadoras que no cumplan este requisito serán retiradas al principio del examen.
- Las hojas con las normas y el enunciado deben ser entregadas junto con la solución del examen.
- Es obligatorio escribir el nombre del alumno en la cabecera de todas las hojas a entregar (incluyendo las hojas con las normas y el enunciado).
- Las hojas "en sucio" no son evaluables y por lo tanto no deben entregarse.
- La mala presentación (tachones, letra ilegible, faltas ortográficas, etc.) puntúa negativamente.
- No se calificarán aquellos problemas cuya solución no esté completamente desarrollada y explicada de acuerdo a la materia vista en clase y a lo solicitado en el enunciado.
- Los teléfonos móviles deben estar en silencio o apagados y guardados en mochilas o abrigos. La posesión de un teléfono móvil durante el examen es motivo de expulsión del examen. La misma indicación aplica a los relojes tipo smart watch.
- Se recomienda leer detenidamente cada enunciado antes de contestarlo.
- Es obligatorio proporcionar un resultado numérico siempre que sea posible, siendo preferible una fracción a un valor decimal aproximado. Igualmente, es recomendable simplificar al máximo las expresiones que aparezcan en el problema (polinomios, etc.).
- Solo recibirán la puntuación máxima aquellos problemas cuya solución sea correcta. En el resto de los casos, se valorará el desarrollo hasta un máximo del 50% de la puntuación de ese problema.
- A menos que se indique lo contrario explícitamente, en los problemas con varios apartados la puntuación de cada apartado es la misma.
- No se permiten libros ni apuntes.
- No se podrá abandonar el examen hasta pasada la primera media hora.
- Solo se contestarán preguntas relacionadas con los enunciados, no sobre el método de resolución o cuestiones de presentación.
- Ante cualquier duda durante el examen, se recomienda aplicar el sentido común y proporcionar la respuesta más completa posible.

TITULACIÓN	MATEMÁTICA COMPUTACIONAL & ING. SOFTWARE	**FECHA**	16/12/2024	U-tad CENTRO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA Y ARTE DIGITAL
CURSO	$4^{\underline{o}}$	**HORA**	13:00	
GRUPO	A	**DURACIÓN**	2 HORAS	
ALUMNO				

PROBLEMA 1 (2.0 PUNTOS)

Calcula la integral de línea de la función $F(x,y) = \sqrt{x^2+y^2}$ a lo largo de la espiral de parametrización $\overline{r}(t) = (t\cos(t), t\,\mathrm{sen}(t))$ para $0 \leqslant t \leqslant 4\pi$. Proporciona adicionalmente un resultado numérico con dos decimales de precisión.

PROBLEMA 2 (3.0 PUNTOS)

Comprueba que se cumple el teorema de Stokes al calcular el trabajo realizado por el campo $\overline{F}(x,y,z) = (yz, xz, x(y+1))$ para desplazar una partícula que recorra el triángulo de vértices $(0,0,0)$, $(1,1,1)$ y $(-1,1,-1)$ en ese orden.

Nota: En este problema es necesario calcular tanto la integral de línea como la integral de superficie asociada.

PROBLEMA 3 (3.0 PUNTOS)

Calcula el área lateral de la porción del cono $z^2 = x^2 + y^2$ limitada entre los planos $x + 2z = 3$ y $z = 0$.

PROBLEMA 4 (2.0 PUNTOS)

Calcula el flujo del campo vectorial $\overline{F} = (xy^2 + z^2, x^2y + z^2, z(x^2+y^2))$ hacia el exterior del cubo limitado por los planos $x = 0$, $x = 1$, $y = 0$, $y = 1$, $z = 0$, $z = 1$.